Scheinaufgabe 1 (Templates allgemein):
Schreiben Sie einen std::vector – Klon, ähnlich wie wir es im Termin 04 für „FloatVector“ gemacht haben. Jetzt sollen jedoch statt float Werten der Type T verwendet werden. Sie können die Beisiele aus dem Chat/Moodle verwenden oder aus den Folien (oder es neu machen).

Scheinaufgabe 2 (Template Spezialisierung):
Ermöglichen Sie folgenden Code:

```
int main() {
  assert(!IsOptionalV<int>);
  assert(IsOptionalV<std::optional<int>>);
}
```

Nutzen Sie dafür eine Klasse `template<class T> struct IsOptional {...}` um dort eine Konstante (false) zu definieren, die sie über Spezialisierung für std::optional<T> auf true setzen.

Scheinaufgabe 3: Ordnen Sie die folgenden Codeschnipsel den entsprechenden Beschreibungen zu (genau ein Kreuz pro Spalte).

	Template Klassen/Funktions Definition	Verwendung von Template Parameters, die keine Typen sind	Partielle Template Klassen Spezialisierung	Explizite Template Instanziierung	Template Argument Deduktion durch Konstruktor Parameter	Verwendung von Template Template Parameter	Template Klassen Spezialisierung
`template<class T> struct A { A(); };`	X						
`template<class T> struct B<T,T,3> { B(); };`			X				
`template<> struct C<float> { C(); };`							X
`template struct C<float>;`				X			
`std::vector v{1,2,3,4,5};`					X		
`template<template<class> A> struct D { A<int> x; };`						X	
`template<int n> struct E { int x[n]; };`		X					